

ПИКЕТ

Выбрать проверку вовремя

Прогноз риска и рабочее место
диспетчера инженерных коллекторов

Бананчики
ЛЦТ 2026 / Москоллектор



**Диспетчер должен выбрать проверку
среди миллионов событий**

313,5 млн

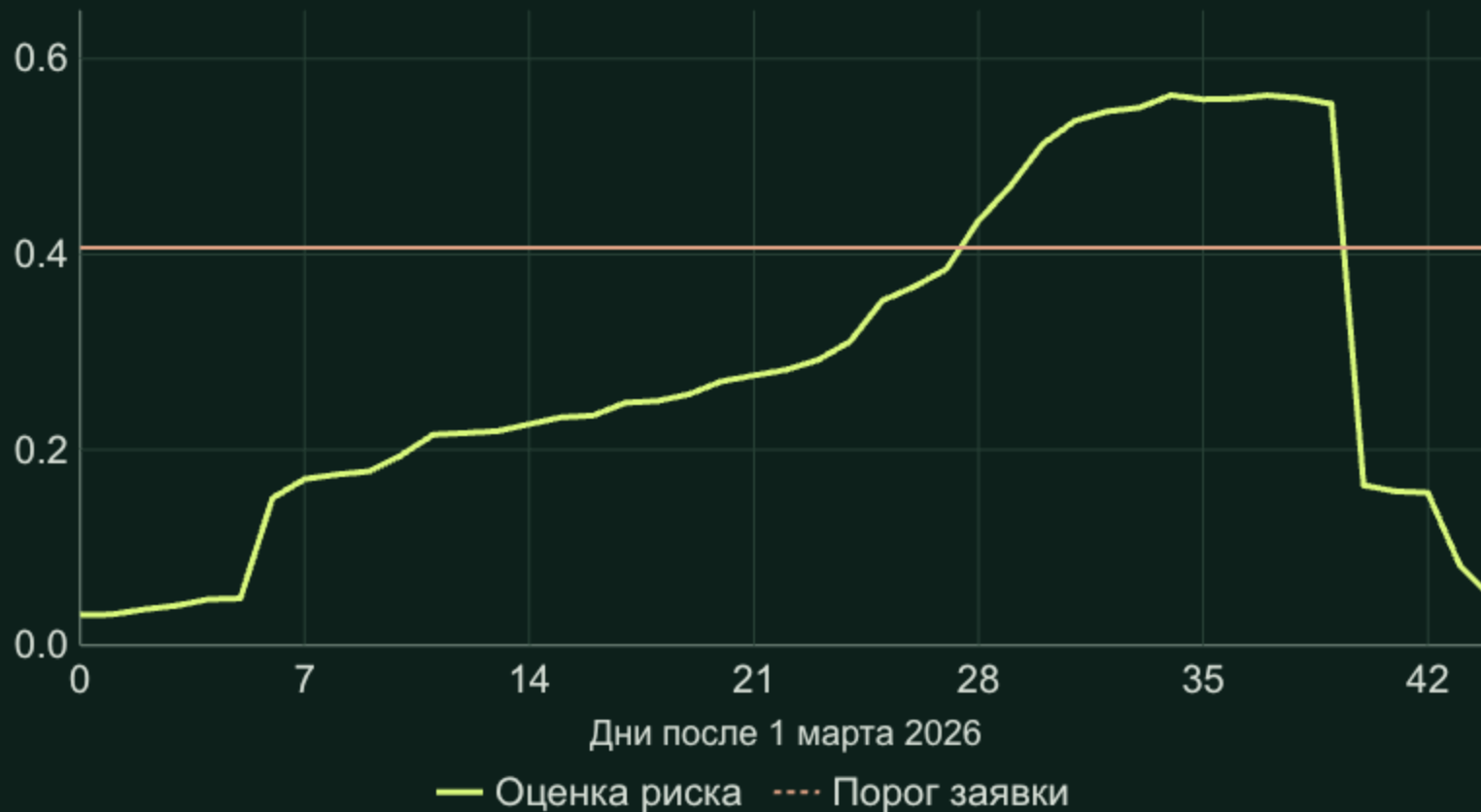
строк журналов за 2019–2026

Что делать смене?

Выбрать группу.
Понять основание.
Назначить проверку.

ПИКЕТ собирает события в одну рабочую очередь.

Предупреждение за 14,6 дня



553-1

29 марта
предупреждение

13 апреля
начало инцидента

Сигнал становится конкретной проверкой

Группа 553-1

Питание и соединения

Датчики в заявке и комментарий диспетчера

Интерактивный сайт - 2025-03-26 - просмотр в своем браузере

Питание и

ПИКЕТ Обзор История Модель Проверка

Черновик сохранен в браузер. Решение сохранено в браузер. Решение сохранено в браузер. Решение сохранено в браузер.

Результат

553-1

0,43

553-1

Имя: etalon_u3_w14553-1-2026-03-26

Срок: 28.03.2026

Срок: 31.03.2026 - 13.04.2026

Акт: 0,43

Содержание: Проверка группы датчиков

Комментарий: Проверить питание и соединения. Составить журнал обслуживания, зафиксировать результат осмотра.

Датчики: Датчик: 154108, Датчик: 154113, Датчик: 154119, Датчик: 154123

Открыть обзор группы

Комментарий диспетчера

Проверить питание и соединения группы 553-1. Составить журнал обслуживания. Решение сохранено в браузер, выезд не назначен.

Получить проверку

Назначить

Отменить вызов

Отменить выезд

Решение сохранено в браузер. Решение сохранено в браузер.

Принят датчик: 154108, 154113, 154119, 154123

Черновик на реальных данных. Решение сохранено в браузере, выезд не назначен.

Настоящий расчёт по вашему CSV

8 моделей

178 признаков

Файл остаётся
в браузере

пикет

Объекты

Прогноз

Документация

РАСЧЁТ / CSV

Что проверить
следующим.

CSV с подготовленными признаками.
Обработка в вашем браузере.

↑

Рассчитать прогноз

Архив · 01.06.2026

Выбрать CSV

Поправить из архива

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Группы, даты, признаки.
Пустые значения допустимы.

Пример CSV

Шаблон

Схема полей

Скачать инструкцию по подготовке
расчёта признаков.

Архив · 01.06.2026 · 26 строк · в проверке: 1 · 0.00 с

готово

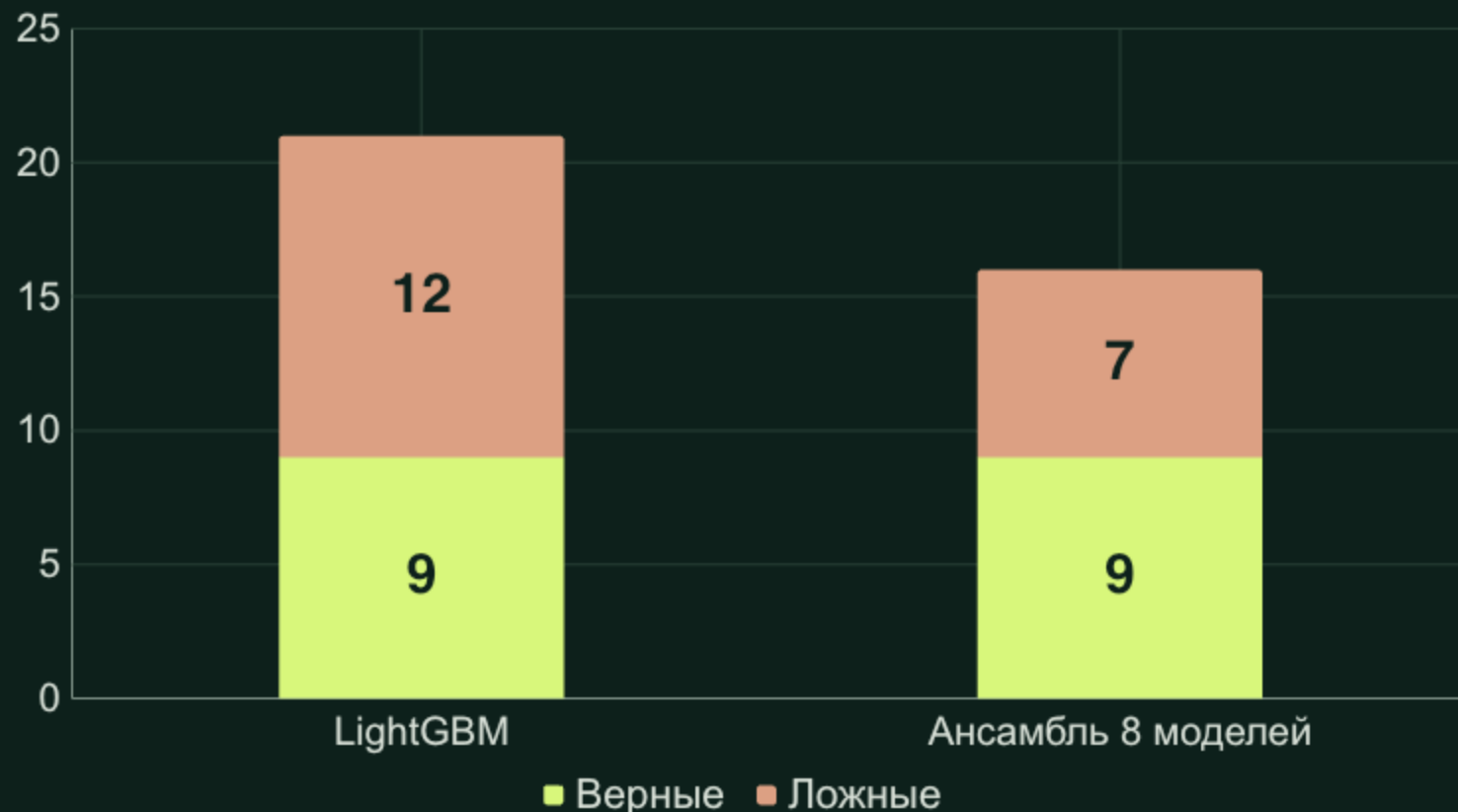
26 прогнозов

Скачать результаты

ГРУППА	ДАТА	БАЛЛ	РЕШЕНИЕ МОДЕЛИ
672-1	2026-06-01	0,5958	• Проверить
553-1	2026-06-01	0,3318	• Ниже порога

Вход: подготовленная таблица признаков. Архивный пример: 26 настоящих строк за 01.06.2026.

Пять лишних заявок убрали. Девять инцидентов сохранили



56,3%

ТОЧНОСТЬ ЗАЯВОК

40,9%

ПОЛНОТА ПО ИНЦИДЕНТАМ

Почему решение выдерживает проверку за пределами ноутбука

Инженерное решение	Что это меняет для заказчика
Метки и OOF в порядке времени	Оценка строится без будущих ответов модели
Метрика на заявках и инцидентах	Видны лишние проверки и пропущенные события
Черновик с основаниями и решением	Прогноз включён в работу диспетчера
Все 8 моделей работают в браузере	Свой CSV можно проверить без передачи на сервер

Один путь от журнала до заявки

Этап	Проверяемый артефакт
Журнал и справочник	Parquet и манифест с хэшем источника
История группы на дату D	Витрина признаков с временным контрактом
Ансамбль и политика	Балл, порог, окно и cooldown
Рабочее место	Группа, датчики, черновик и решение

Результат осмотра станет независимой обратной связью.

Пилот, который проверит пользу

01 Теневой режим / 2 недели

Сопоставляем очередь с действиями смены.
Собираем подтверждённые причины и результаты осмотров.

02 Проверки под контролем диспетчера

Оцениваем найденные события, лишние выезды
и запас времени при согласованной нагрузке.

ПИКЕТ

7,4 дня

медианный запас времени
у верных предупреждений

mshperling.github.io/piket-lct2026-demo

Техническое приложение

Как определён инцидент

Правило	Параметр
Групповой всплеск	Не менее 3 каналов и не менее 10% группы
Синхронность	Скользящее окно 10 минут
Разделение серий	24 часа без квалифицирующего всплеска
Окно прогноза	D+2...D+15 при решении в конце дня D
Заявки	Одно предупреждение соответствует одному инциденту

ООФ-стэкинг без подглядывания

Базовая модель

$\max(\text{date_train}) + 15 \text{ дней} < \text{date_OOF}$

Мета-модель

Обучение только на прошлых ООФ-ответах.

Калибровка порога отделена таким же разрывом.

22 классификатора и 3 регрессора

Слой	Что он даёт
25 моделей	22 классификатора и 3 интервальных регрессора
362 признака	Дискретные события, повторяемость и измерения
Временной OOF	Прогнозы только на следующих месяцах
Политика заявок	Порог на калибровке и пауза 14 дней

Точность и полнота: цена режима

Режим	TP	FP	Precision	Recall
Исходный LightGBM	9	12	42,9%	40,9%
Среднее 8 моделей	9	7	56,3%	40,9%
Среднее 18 моделей	11	13	45,8%	50,0%
Политика повторяемости	10	8	55,6%	45,5%

Режим выбирается под допустимое число проверок.

Один ансамбль в Python и в браузере

Проверка	Результат
Все 8 базовых моделей	5 LightGBM, CatBoost, Extra Trees, Logistic
Контракт входа	178 признаков и дата, 179 столбцов CSV
Сравнение с Python	783 строки, включая пропуски и новую группу
Максимальная абсолютная разница	$3,9 \times 10^{-16}$ при допуске 10^{-10}
Версия / обучение	piket-eight-2026-06 / до 16.05.2026

Вероятность повторного инцидента

Условие: после прошлого сбоя прошло a дней

$$P(a + 1 < T \leq a + 15 \mid T > a, H_D)$$

$$= [F_D(a + 15) - F_D(a + 1)] / [1 - F_D(a)]$$

При короткой истории вероятность сжимается множителем $n / (n + 3)$.
Модель получает фазу цикла, разброс интервалов и недавний фон сети.

Разработка 2025: сравнение подходов

Подход	TP	FP	Precision	Recall
Исходный LightGBM	13	29	31.0%	39.4%
LightGBM + полная история	15	27	35.7%	45.5%
CatBoost Ordered	14	28	33.3%	42.4%
Extra Trees	14	29	32.6%	42.4%
Среднее 8 моделей	13	19	40.6%	39.4%
CatBoost meta / ответы	6	20	23.1%	18.2%
CatBoost meta / контекст	6	25	19.4%	18.2%

Что требуется для внедрения

Уже можно проверить	Нужно согласовать с заказчиком
CSV и настоящий ансамбль в браузере	Ежедневный расчёт признаков и свежесть данных
Очередь и локальное решение по заявке	Хранение решений и назначение проверки в рабочей системе
Исторические полезные и ложные заявки	Лимит выездов и стоимость ошибок
Версию, контракт и численное совпадение	Новый закрытый период и результаты осмотров